(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102900643 A
(43)申请公布日 2013.01.30

(21)申请号 201210264654.6

(22)申请日 2012.07.27

(30)优先权数据
11/56989 2011.07.29 FR

(71)申请人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里

(72)发明人 F·罗格 J·赫伦

(74)专利代理机构 北京戈程知识产权代理有限公司 11314
代理人 程伟 王锦阳

(51)Int.Cl.
F04B 1/26(2006.01)
F15B 21/00(2006.01)

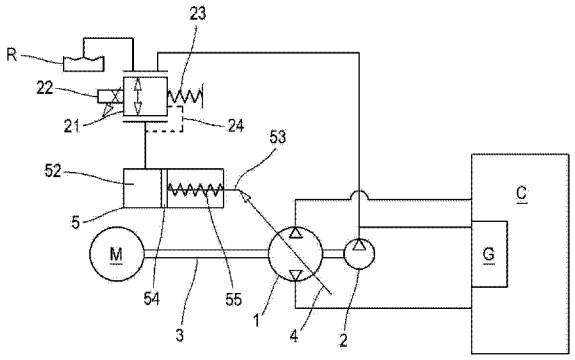
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 4 页

(54)发明名称

液压控制回路

(57)摘要

本发明涉及一种液压控制回路，其包括：可变排量的泵(1)，增压泵(2)，泵控制器(5)，所述泵控制器(5)控制所述可变排量的泵(1)的排量，所述可变排量的泵(1)经由压力控制装置(11,12,21,25)通过所述增压泵(2)供应，所述泵控制器(5)包括双作用缸体(5)，所述双作用缸体(5)包含第一腔室(51)和第二腔室(52)，其中所述第一腔室(51)经由包含减压装置(11,12,13)的第一设定管线连接至所述增压泵(2)，所述第二腔室(52)经由包含比例式减压器(21)的第二设定管线连接至所述增压泵(2)，从而通过对所述比例式减压器(21)进行控制来控制所述可变排量的泵(1)的排量。



CN 102900643 A

1. 一种液压回路，包括：

- 可变排量的泵（1），所述可变排量的泵（1）向所述回路供应流体，

- 增压泵（2），

- 泵控制器（5），所述泵控制器（5）控制所述可变排量的泵（1）的排量，所述可变排量的泵（1）经由压力控制装置（11,12,21,25）而通过所述增压泵（2）进行供应，

所述回路的特征在于，所述泵控制器（5）包括双作用缸体（5），所述双作用缸体（5）包含第一腔室（51）和第二腔室（52），其中

- 所述第一腔室（51）经由包含减压装置（11,12,13）的第一设定管线而连接至所述增压泵（2），

- 所述第二腔室（52）经由包含比例式减压器（21）的第二设定管线而连接至所述增压泵（2），

从而通过对所述比例式减压器（21）的控制来控制所述可变排量的泵（1）的排量。

2. 根据权利要求 1 所述的液压回路，其中所述减压装置（11,12）包含串联装配的两个限制件（11,12），所述两个限制件（11,12）限定了供应所述第一腔室（51）的中间压力。

3. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中所述比例式减压器（21）包括电子设定控制器（22）。

4. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中在所述比例式减压器（21）和所述缸体（5）的所述第二腔室（52）之间设置有限制件（14）。

5. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中所述缸体（5）的所述第二腔室（52）经由压力限制器（25）连接至所述液压泵（1），使得所述第二腔室（52）内的压力由所述比例式减压器（21）的控制和压力下降而产生，所述压力下降是由穿过压力限制器（25）的流量产生的。

6. 根据权利要求 5 所述的液压回路，其中所述压力限制器被设计为当所述回路的高压分支中的压力大于或等于限定的值时，将在所述回路的高压分支中的流体导出并引导至所述缸体的所述第二腔室内。

7. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中所述可变排量的泵（1）供应用于驱动冷却回路的风扇（62）的电动机（6）。

8. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中所述可变排量的泵（1）是轴向活塞泵，且所述可变排量是由转动的凸轮盘（4）的斜度控制的。

9. 根据前述权利要求任一项所述的液压回路，其中所述回路配备有减流器（8），所述减流器（8）被设计为通过将所述回路的分支中的液压流体导出以提供液压流体泄漏，所述增压泵（2）被构造为将液压流体注入所述回路以补偿所述泄漏。

液压控制回路

技术领域

[0001] 本发明涉及用于可变排量的液压泵的控制装置的领域。

[0002] 其更具体地应用在用于驱动冷却回路风扇的控制回路中，例如冷却车辆的热力发动机的情况。

背景技术

[0003] 可变排量的液压泵广泛地应用于液压动力供应回路。

[0004] 这些可变排量的液压泵典型地具有可变斜度的斜盘，这种斜盘的斜度引起泵排量的改变。

[0005] 典型地通过单作用缸体来控制该斜盘的斜度；这种缸体包括设定弹簧，且通过减压器将泵输出的压力导出以直接进行压力控制。

[0006] 文件 US20100132352 中示出了这样一种液压回路，其包括可变排量的液压泵，其输出如前文所描述的那样进行控制。

[0007] 这种泵排量的控制回路是一种开环回路；某些流体（典型地为油）从液压回路中导出，或者被导向缸体控制器，或者通过泄漏被排出。因此，流体从由液压泵提供的恒定的输出中被导出，这会产生损失。

[0008] 此外，液压泵是由热力发动机驱动的，且控制回路涉及在发动机一启动的时候就驱动该液压泵转动，这引起了启动它的时候的困难。

[0009] 而且，液压泵的排量的控制在控制装置故障的情况下（例如系统的电气部件故障的情况）会造成安全问题。

发明内容

[0010] 本发明的目的是提出一种不会产生上述缺陷的液压泵的排量的控制回路。

[0011] 为此，提出了一种液压回路，其包括：

[0012] - 可变排量的泵，所述泵为所述回路供应流体，

[0013] - 增压泵，

[0014] - 泵控制器，所述泵控制器控制所述可变排量的泵的排量，

[0015] 所述可变排量的泵经由压力调节装置通过所述增压泵供应，

[0016] 所述回路的特征在于，所述泵控制器包括双作用缸体，该双作用缸体包含第一腔室和第二腔室，其中

[0017] - 所述第一腔室经由具有减压装置的第一设定管线连接至所述增压泵，

[0018] - 所述第二腔室经由具有比例式减压器的第二设定管线连接至所述增压泵，

[0019] 从而使得通过对所述比例式减压器进行控制来控制所述可变排量的泵的排量。

[0020] 作为一种变型，所述减压装置包括串联装配的两个减流器，其限定了供应所述第一腔室的中间压力。

[0021] 根据另一种变型，所述比例式减压器设置有电力负载控制。

[0022] 作为一种变型，减流器位于比例式减压器和缸体的第二腔室之间。

[0023] 这种回路特别的应用在这样一种系统中，其中所述可变排量的泵供应用于驱动冷却回路风扇的电动机。

[0024] 作为一种变型，所述可变排量的泵是一种轴向活塞泵，且该可变排量是通过凸轮盘的斜度来控制的。

[0025] 作为一种变型，所述回路设置有导出所述回路压力的校准阀，且设计为当压力大于或等于限定值时提供从所述回路的压力泄露。

附图说明

[0026] 通过下面的描述将使本发明的其它特征、目的和优点变得更为清楚，这些描述仅是显示性的和非限制性的，并且应当参考所附附图来进行解读，其中：

[0027] 图 1 显示了根据本发明的一个方面的可变排量的泵的控制回路。

[0028] 图 2 和 3 显示了图 1 所示的回路的多个变型。

[0029] 图 4 显示了实施了前述附图所展示的回路的液压回路的一个实例。

[0030] 图 5 显示了图 4 中所示的回路的一个变型。

[0031] 在所有的附图中，相同的元件使用相同的附图标记来标示。

具体实施方式

[0032] 图 1 显示了根据本发明的液压回路的一个实施方案。

[0033] 在如图所示的液压回路中，液压泵 1 和增压泵 2 由公共的驱动轴 3 驱动，该驱动轴 3 的转动典型地由热力发动机 M 来驱动。

[0034] 液压泵 1 为液压回路 C 供应液压流体，例如油，且该液压泵 1 具有可变排量，典型地为可变斜度的斜盘 4 的形式，该斜盘 4 的斜度由泵控制器 5 控制，典型地为缸体 5。

[0035] 液压泵 1 典型地为轴向活塞泵，其可变排量由凸轮盘的倾斜来控制。液压泵 1 设计为基于泵 1 的凸轮盘的斜度使得液压流体在液压回路 C 中以两个循环方向循环，液压泵 1 总是在相同的方向上被驱动。因此对泵 1 的盘 4 的斜度限定了两个范围的值；第一范围的值对应于液压回路 C 中的第一流体循环方向，且第二范围的值对应于液压回路 C 中的第二流体循环方向。在第一范围的值和第二范围的值之间的过渡处，泵 1 的盘 4 的斜度达到零排量。

[0036] 增压泵 2 供应了液压回路 C 的增压回路 G 和泵控制器 5。增压泵 2（例如从图中未示出的容器中）抽取必须的液压流体。

[0037] 在这个实施方案中，泵控制器 5 是一个包括腔室 52、杆 53 和内部间隔件 54 的缸体，该杆 53 控制泵 1 的盘 4 的斜度，该内部间隔件 54 连接至弹性回复装置 55（例如弹簧）。

[0038] 缸体 5 的腔室 52 经由设置有控制器 22 的压力调节装置（典型地为比例式减压器 21）而通过增压泵 2 来供应。

[0039] 该控制器 22 典型地由电子控制单元而被控制。

[0040] 比例式减压器 21 根据控制器 22 对该比例式减压器 21 施加的作用，将来自增压泵 2 的流体引导至缸体 5 的第二腔室 52 和 / 或朝着基本上处于环境压力或大气压力的容器 R 引导。

[0041] 弹性回复装置 23 和均压管 24 对抗该控制器 22 对比例式减压器 21 的作用，从而当控制器 22 并未在比例式减压器 21 上施加力的时候，该比例式减压器 21 调节腔室 52 的压力使其等于容器 R 中的压力。

[0042] 在这个特定的实施方案中，泵 1 默认为全排量，且使用者可以使用控制器 22 来将流体引导至缸体 5 的腔室 52 内，由此通过将排量降低到零来改变泵 1 的排量，并且在该方向上通过继续增加缸体 5 的腔室 52 中的压力直到反向全排量。

[0043] 如果控制器 22 发生故障，则泵 1 处于全排量，这就确保液压回路 C 通过泵 1 的供应来运转。

[0044] 图 2 显示了根据本发明的一个变型的可变排量的泵的液压回路。

[0045] 在这个实施方案中，泵控制器 5 是双作用缸体，其包括第一腔室 51 和第二腔室 52，杆 53 和两个内部间隔件 54。所述杆 53 控制泵 1 的盘 4 的斜度，所述两个内部间隔件 54 由弹性回复装置 55（例如弹簧）连接，所述内壁位于两个腔室 51 和 52 之间。

[0046] 缸体 5 的两个腔室 51 和 52 经由压力和流量控制装置通过增压泵 2 来供应。

[0047] 缸体 5 的第一腔室 51 经由减压装置由增压泵 2 的压力来供应，该减压装置包括串联装配的两个限制件 11 和 12 并产生单一的压力下降。该限制件 11 和 12 典型地为具有排除过多流量的流量限制器，也称为喷水器。作为一种变型，限制件 11 和 12 也可以由下文将显示的减压器来替代。

[0048] 第一限制件 11 导出由增压泵 2 分配的流体，同时第二限制件 12 通向处于环境压力（典型地为大气压力）的容器 R。

[0049] 串联装配的限制件 11 和 12 限定了在这两个限制件 11 和 12 之间的液压回路的一部分中的中间压力，该压力被导向缸体 5 的第一腔室 51。由该两个限制件 11 和 12 限定的该中间压力的值包含在增压泵 2 输出的压力和容器 R 的压力之间。

[0050] 缸体 5 的第二腔室 52 经由设置有控制器 22 的比例式减压器 21 通过增压泵 2 的压力来供应，如前所述。

[0051] 缸体 5 的两个腔室 51 和 52 内的压力互相对抗，由这些压力导致的缸体 5 的位置限定了液压泵 1 的盘 4 的斜度，从而限定了其排量。当两个腔室 51 和 52 内的压力相等时，缸体 5 处于平衡位置，且液压泵 1 的盘 4 限定了零排量。

[0052] 通过增加缸体 5 的腔室 51 和 52 中的一个或另一个的压力，缸体 5 进行位移，这在泵 1 的凸轮盘的给定转动方向上驱动了液压泵 1 的盘 4，该给定方向对应于闭环回路中的第一输出方向或第二输出方向。

[0053] 例如，考虑到缸体 5 的腔室 51 和 52 的初始条件是都处于压力 P0。例如，在启动系统时，P0 可以等于 0。在启动增压泵 2 时，51 中的压力增加。

[0054] 通过增加缸体 5 的第一腔室 51 内的压力，例如增加至值 P1 使得 P1 ＞ P0，液压泵 1 在液压回路 C 的闭环回路的第一输出方向上（其对应于液压泵 1 的盘 4 的斜度的第一范围的值）的排量增加。然后，通过控制比例式减压器 21 的控制器 22，腔室 52 内的压力被改变以达到值 P2，使得 P2 ＞ P1。此时液压泵的排量将减小直到两个腔室 51 和 52 中的压力处于 P1 时排量为 0，然后当腔室 52 中的压力继续增加以达到值 P2 时，液压泵 1 的盘 4 的斜度达到对应于液压回路 C 的第二流体循环方向的第二范围的值，其输出也随着腔室 52 中压力的增加而增加。然后液压泵 1 在与前文提到的第一输出方向相反的第二输出方向上供应液

压回路 C。

[0055] 因此泵 1 的排量是由泵控制器 5（此处由双作用缸体 5 构成）控制，并通过压力控制装置由增压泵 2 供应。因此这些压力控制装置使得使用者能够调节可变排量的泵 1 的排量。

[0056] 当驱动轴 3 的转动没有被热力发动机 M 驱动时，系统因此而停止，液压泵 1 和增压泵 2 不为回路 C 和增压回路 G 供应流体。

[0057] 这时第一腔室 51 和第二腔室 52 中的压力等于环境压力或大气压力，而应用到比例式减压器 21 的控制器 22 此时也没有任何效果。

[0058] 缸体 5 因此处于平衡位置，液压泵 1 的排量对应的盘 4 的斜度为 0。

[0059] 在启动系统时，热力发动机 M 被启动以驱动驱动轴 3 使其转动。

[0060] 驱动轴 3 转动地驱动液压泵 1 和增压泵 2。

[0061] 增压泵 2 此时输出增压压力，这将为增压回路 G 和缸体 5 的腔室 51 和 52 供应压力。

[0062] 根据控制器 22 在比例式减压器 21 上的作用来通过增压泵 2 为腔室 52 供应压力。

[0063] 根据流量限制器 11 和 12 限定的流速以及它们限定的中间压力来通过增压泵 2 为腔室 51 供应压力。

[0064] 通过增压泵 2 确定的压力不是瞬间的，管线中的压力逐步地增加来供应缸体 5 的腔室 51 和 52。

[0065] 在 11 和 12 之间确定的来自增压泵 2 的输出限定了中间压力。该中间压力被应用到缸体 5 的第一腔室 51。在限制件 11 的入口处的压力变化会引起穿过限制件 11 和 12 的流速逐步变化，直到达到新的动态平衡，这就会在限制件 11 和 12 之间限定一个新的压力。如果输出为 0，则该压力为容器 R 的压力。

[0066] 因此，在启动液压泵 1 时，在给定期间缸体 5 的两个腔室 51 和 52 都处于环境压力，在此期间缸体 5 处于平衡位置而液压泵 1 的排量为 0。因此，当启动热力发动机 M 时，供应以驱动液压泵 1 的扭矩为 0 或基本为 0。

[0067] 一旦增压泵 2 在腔室 51 和 52 中建立了压力，液压泵 1 的盘 4 的斜度就会变化，这就引起液压泵 1 开始输出。举例而言，考虑到热力发动机 M 在接到使用者的启动指令之后基本上 2 秒内就会启动，增压泵 2 建立增压所需的时间可以选择为基本上等于 2 秒，因此液压泵从启动命令开始起基本上保持 4 秒的 0 排量。以这种方式促进了热力发动机 M 的启动。这个时间可以通过选择限制件 11 和 12 的尺寸来调整。

[0068] 图 3 显示了图 2 的回路的一种变型，其也包括位于比例式减压器 21 和缸体 5 的第二腔室 52 之间的限制件 14（通常称为喷水器）。

[0069] 在这个变型中，限制件 14 可以抑制缸体 5 的第二腔室 52 中进入和离开的流量，从而避免液压泵 1 的输出过快的恢复。

[0070] 诸如前面描述的回路特别的应用于对热力发动机的散热器进行冷却的风扇的控制。

[0071] 举例而言，可以提及的是诸如卡车、公共汽车或城市交通工具的车辆，市政工程机械、农用机械或起重机，它们都包含热力发动机和需要冷却的散热器。

[0072] 图 4 是图 1 和 2 中展示的回路的应用实例的示意图，其应用于这样的冷却风扇的

控制。

[0073] 在这个实施方案中，液压泵 1 供应液压回路 C，该回路 C 包含驱动轴 61 转动的液压电动机 6，在该液压电动机 6 上装配有风扇 62，该风扇 62 典型地被设计为冷却例如热力发动机的散热器的元件。

[0074] 液压泵 1 的凸轮盘的斜度决定液压回路 C 中流体的循环方向，且由此决定风扇 62 的转动的方向。

[0075] 因此限定了液压回路 C 的高压分支 HP，其为液压电动机 6 的上游的回路 C 分支，且限定了液压回路 C 的低压分支 BP，其为液压电动机 6 的下游的回路 C 分支。

[0076] 如图所示，增压回路 G 包括止回装置 71 和压力限制器 72，该止回装置 71 设置为如果压力不足时为液压回路 C 增压，该压力限制器 72 设置为如果液压回路 C 中压力过大时排出流体。增压回路 G 还包括压力限制器 73，当增压压力超过期望的值时，该压力限制器 73 允许流体排出到处于环境或大气压力的容器 R 中。

[0077] 如果对缸体 5 的第二腔室 52 的压力进行控制的比例式减压器 21 的控制器 22 故障，则该比例式减压器 21 通过弹性回复装置 23 和均压管 24 恢复到其初始位置，使得缸体 5 中的第二腔室 52 内的压力减小。这时只有缸体 5 的第一腔室 51 由增压泵 2 供应压力，这就导致液压泵 1 的排量的增加，由此驱动液压电动机 6 和风扇 62。

[0078] 因此，如果控制器 22 故障，所提出的控制回路能够确保风扇 62 的运转，此时液压泵有利的处于最大排量以驱动液压电动机 6，该液压电动机 6 驱动风扇 62 转动。

[0079] 图 5 显示了之前在图 4 所示的回路的一个变型。

[0080] 该图特别示出了增压泵 2 从容器 R 抽取液压流体以将其注入到液压回路 C 的示意图。

[0081] 举例而言，在液压回路 C 中的液压流体的循环方向已经由箭头标示在液压泵 1 和液压电动机 6 的入口和出口处。液压回路 C 的高压分支 HP 和液压回路 C 的低压分支 BP 由此得以限定。

[0082] 高压分支 HP 对应于液压电动机 6 的上游的液压回路 C 的分支，而低压分支 BP 对应于液压电动机 6 的下游的液压回路 C 的分支。

[0083] 很容易理解如果由于液压泵 1 的盘的控制而导致液压回路中的流体的循环方向改变，则分支 HP 和 BP 颠倒。

[0084] 在图 5 中显示的回路中，缸体 5 的第一腔室 51 经由限定了恒定压力的减压器 13 连接至增压泵 2。根据一个特定的实施方案，所述减压器 13 可以与前面图 2 中展示的一个或多个限制件关联。

[0085] 对于缸体 5 的第二腔室 52 而言，该缸体 5 的第二腔室 52 通过比例式减压器 21 连接至增压泵 2，该比例式减压器 21 配备有控制器 22 并且允许将可变压力应用到所述缸体 5 的第二腔室 52。如实施方案中所示，这种比例式减压器 21 与限制件或喷水器 14 串联装配。

[0086] 缸体 5 的腔室 51 和 52 中的压力是根据减压器 13 和 21 的控制和 / 或设定来确定的。

[0087] 如实施方案中所示，缸体 5 的第二腔室 52 也连接至液压回路 C，例如，在液压泵 1 的出口处经由设置有可以控制的设定装置的压力限制器 25 来连接。

[0088] 这种压力限制器 25 能够实现对液压回路 C 的保护，更准确地说，实现对液压泵 1

的保护。事实上，在液压回路 C 的高压分支 HP 的压力超过压力限制器 25 的设定值的情况下，该压力限制器 25 将一些流量导入喷水器 14 的限制件和第二腔室 52 之间。当通过喷水器 14 时，流量会产生压力下降，由此产生在第二腔室 52 中的压力，该压力减小了盘 4 的斜度。

[0089] 泵 1 的盘 4 的斜度和液压泵 1 的排量因此也降低，这就能够避免液压泵 1 的超负荷或，更一般地，避免了液压回路 C 的超负荷。与先前在液压回路中包含产生的泄露或损失以限制其内的压力的解决方案不同，所提出的回路能够使液压泵 1 获得最大的效率。

[0090] 在这个特定的实施方案中，因此是比例式减压器 23 和压力限制器 25 的组合决定了缸体 5 的第二腔室 52 内的压力。

[0091] 如图 5 所示，压力在液压回路 C 的高压分支 HP 处被导出。很容易理解，压力也可以在液压回路 C 的低压分支 BP 处被导出，或者可以通过换向阀在这些分支的一个或另一个中进行选择性导出。

[0092] 如图 5 所示的实施方案还包括交换线路，其通过压力补偿流量限制器 8 将液压流体从低压分支 BP 导出使其能够获得基本上恒定的流量并将其发送到容器 R，而不需要考虑其终端的压力。

[0093] 增压泵 2 设置为置换从液压回路导出的该流体。

[0094] 因此能够将由于在液压回路 C 中循环而具有了高温的液压流体导出并在液压流体处于环境温度时重新注入，这能够避免回路过热的危险。

[0095] 应该理解，在回路 C 中的液压流体的循环方向颠倒的情况下，以同样的方式发生交换，因为压力补偿流量限制器能够在低压分支 BP 上以与在 HP 分支上相同的方式变化。

[0096] 该补偿流量限制器放置在两个分支（高压 HP 或低压 BP）的任意一者上都无妨；然而，为了更高的效率，有利地可以将其放置在在正常运转中将作为低压 BP 分支的那个分支上。

[0097] 与通常的、更复杂和更昂贵的交换阀相比，这种交换系统更加的简化。所述的交换阀同时连接到高压 HP 和低压 BP 管线并（例如通过滑动阀选择器）选择低压 BP 管线来执行所述交换。

[0098] 因此如前面所述的本发明展现出一些优势。

[0099] 热力发动机 M 的启动伴随着具有 0 输出的液压泵来进行，因此通过减少必须应用的扭矩而大大促进了它的启动。泵 1 的输出的启动发生在热力发动机的启动的几秒钟之后，例如在泵 1 能够驱动冷却回路风扇的情况中为其提供冷却。在这个特定的应用中，由于将被冷却的回路中的温度的上升是逐步地，因此将很好地理解到，在发动机启动的时候立刻驱动风扇是不必要的。

[0100] 通过提供由于液压泵 1 的最大排量导致的最大程度冷却，液压泵 1 的排量控制回路还可以在控制器 22 故障时实现安全的功能。

[0101] 液压泵 1 的排量控制并不会引起任何动力的损失，因为取代了在开环回路中控制泵的动力输出的泄露，而是在增压输出上，而非驱动泵上执行最小化导出，

[0102] 因此液压和机械效率更高。

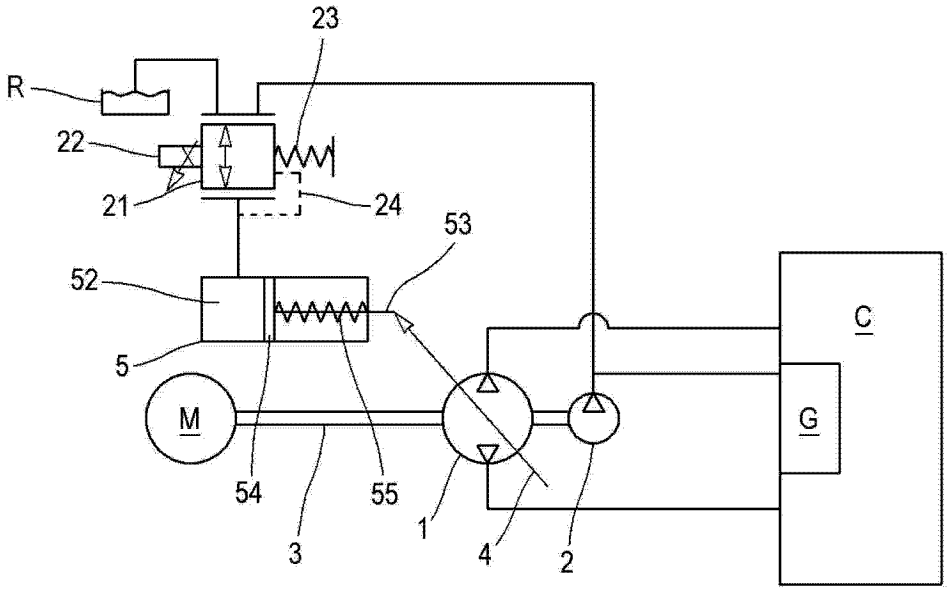

23
R
22
21
24
53
52
5
C
M
G
54
55
1
3
4
2

图 1

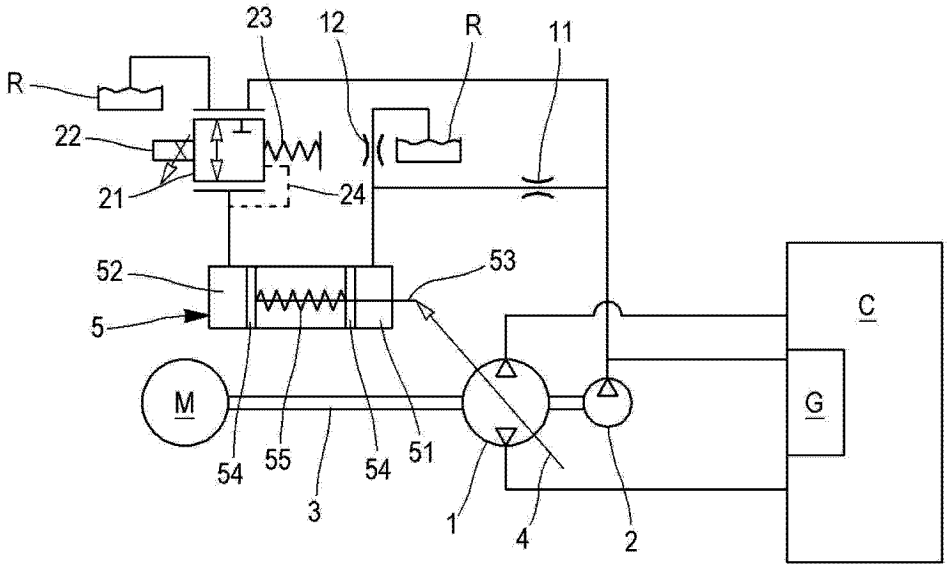

23
12
R
11
R
22
21
24
52
53
5
C
M
G
54
55
3
54
51
1
4
2

图 2

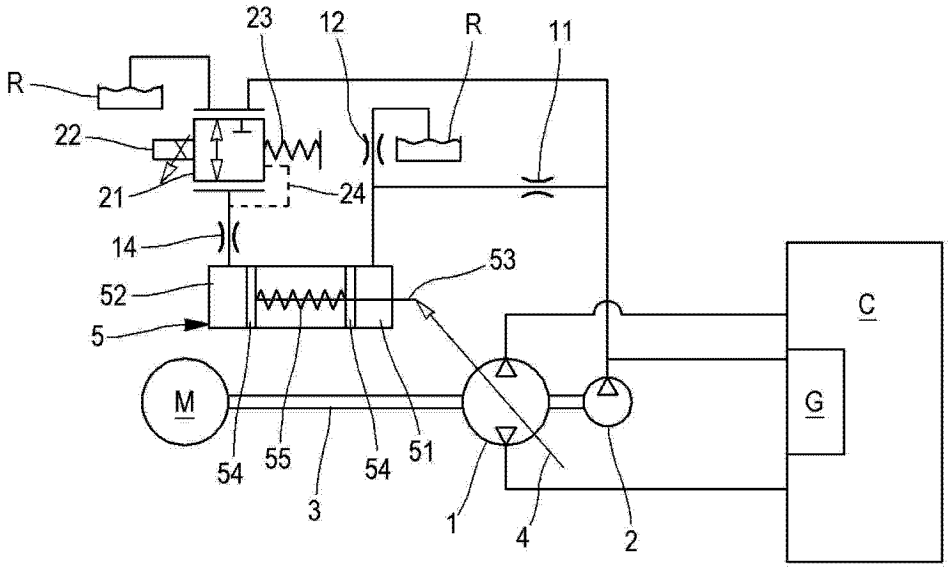


图 3

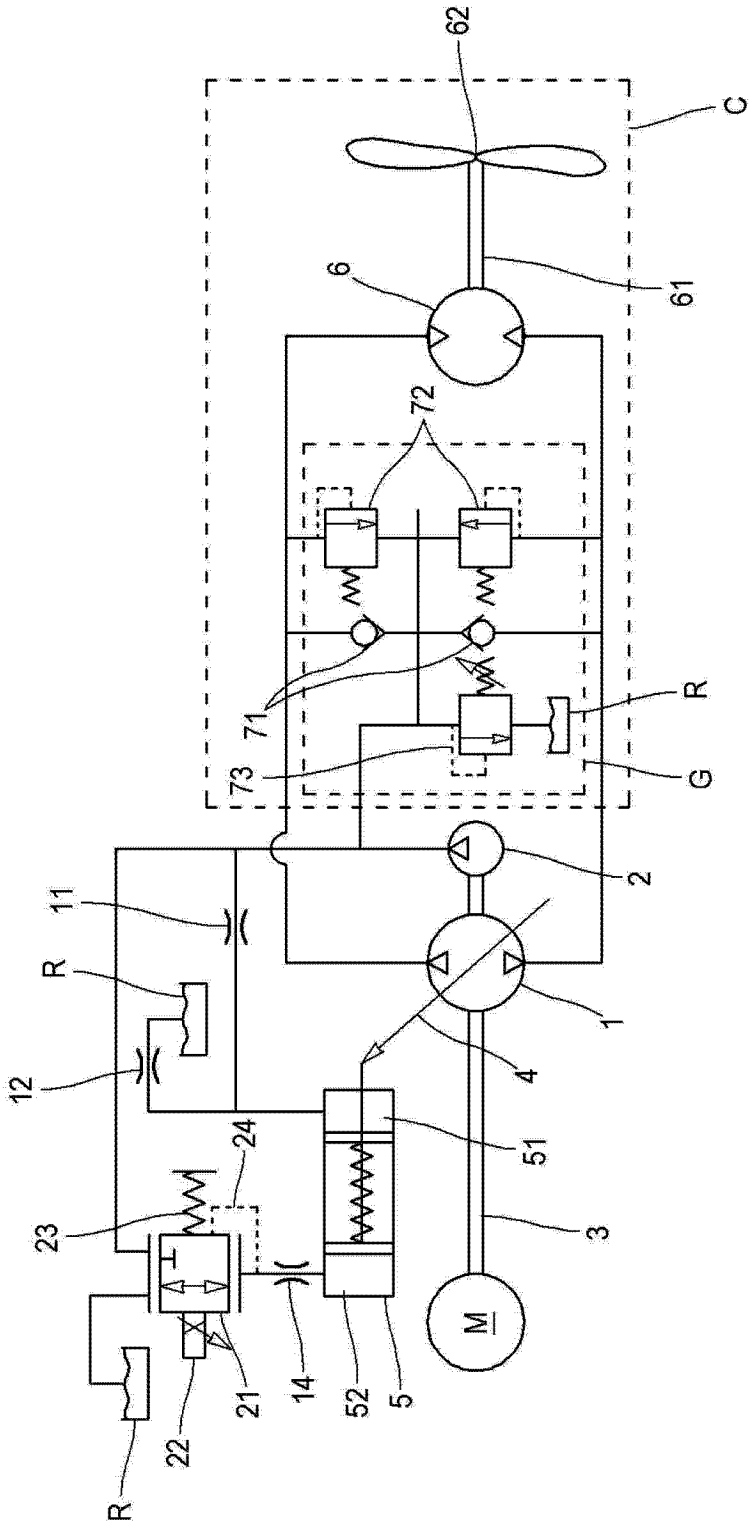


图 4

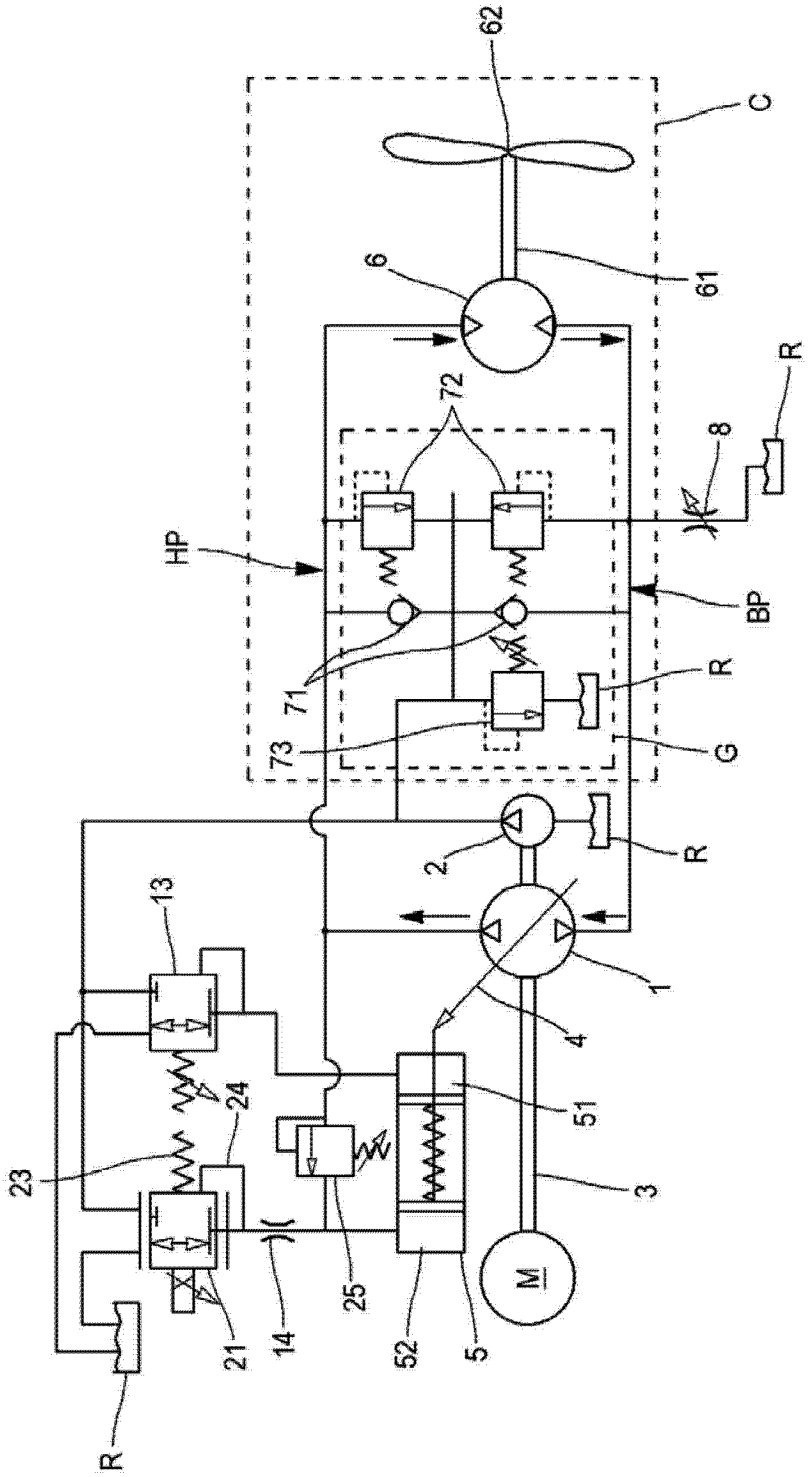


图 5